

25742-0013

13. 함수 $f(x) = |x^2 - 3x - 4|$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 자연수 k 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $x=k$ 에서 극대일 때, $g(k)$ 의 값은? [4점]

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

25742-0014

14. 최고차항의 계수가 p 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 p 의 개수는? (단, a 는 실수이다.) [4점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = 2$$

(나) 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x^2)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5